

期中复习 Chapter 1 v2

一、引言

1.1 应用

用于 { 高价值
庞大
被多个访问

使用方式 { 联机事务处理
数据分析

1.2 目标

文件存储系统的弊端 { 数据冗余和不一致
Data访问困难
数据孤立
完整性问题 → 需满足一定的
一致性约束
原子性问题
并发访问异常
安全性问题

1.3 数据视图 View

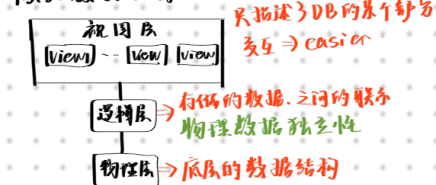
→ 隐藏某些细节

1.3.1 模型:

{ 关系
E-R
半结构化数据模型 XML, JSON
面向对象

1.3.2 关系数据模型

1.3.3 数据抽象



1.3.4 实例和模式

instance → 特定时间

schema → 总体设计

模式 { 物理 schema
逻辑 schema
子模式

1.4 Language

DDL 约束 { 域约束
引用完整性
授权 { 读
插入
更新
删除
输出
数据字典 → 元数据
只由 DBS 本身访问修改

SQL → ...

DML { 检索
插入
删除
修改

查询

{ 声明式 DML
过程化 DML

1.4.5 应用程序访问 DB

1.5 DB 设计

如何组织

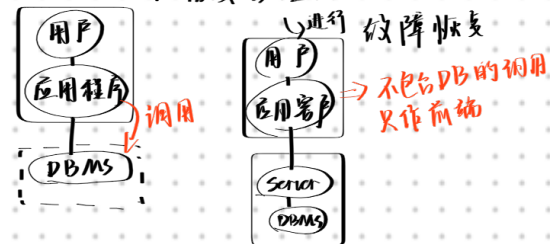
{ E-R图
规范化

1.6 DB 引擎

功能部件 { 存储管理器 { 实现 { 数据文件
数据字典: 有低元数据
索引 → 快速访问
数据库模式
查询处理器 { DDL 解释
DML 编译
事务管理部件 { 一致性, 原子性, 持久性
transaction 事务
恢复管理器

1.7 体系结构

{ 两层体系结构
三层体系结构



Chapter 2.

关系模型

2.1 Relation DB 结构

· 由表 (table) 的集合构成

⇒ relation (关系) ⇒ 表

⇒ tuple (元组) ⇒ 行

⇒ attribute (属性) ⇒ 列

domain 域: 属性的取值范围

原子的: 属性不可再分 (电话的集合)

空值: 未知 / 不存在

2.2 数据库模式

{ DB 模式: DB 的逻辑设计

DB 实例: DB 特定时刻的状态

⇒ 注意 关系模式 和 关系实例 间的区别

↓
department (name, building, budget) -
↓
列出表格

2.3 码

· 超码: 一个或多个, 唯一标识元组 ⇒ 一般认为是任意子集都不是 super key

候选码: ^{上述} 最小超码

· 主码: 被选中的候选码

⇒ ① 主码约束

用 _____, 放在前面

唯一的, 不可变的

· 外码

② 外码约束: ^{每个 t} r_1 中 A_1 的取值, 必须为 r_2 中某个 t 对 A_2 的取值

例 A_1 为 foreign key

r_1 为引用关系 r_2 为被引用关系 必须为主码

引用完整性约束

2.4 模式图

2.5 关系查询语言

2.6 关系代数

见另一张笔记

Chapter 3~5, SQL

- n个部分:
- DDL
- DML
- 完整性
- 视图定义
- 事务控制
- 嵌入式SQL和动态SQL
- 授权

基本类型

- char
- varchar
- int
- smallint 总 小数位
- numeric (p, d)
- real, double precision
- float(n)

基本模式定义

```
create table department
( dept_name varchar(20)
  building varchar(15)
  budget numeric(12,2)
  primary key (dept_name));
```

```
create table r
( A1 D1
  A2 D2
  <完整性约束>
);
```

几种约束:
→ 非空且唯一
primary key (...)

foreign key (...) reference S:
dept_name department

not null 非空

insert, delete, update } 元组

drop table r 全删, 包括关系 r
delete from r 左删元组, 保留 r

alter table add A D
alter table drop A D

基本查询

select
from
where

select => distinct (去重) / all (不去重)
算术表达式

where => and or not
比较运算符

多关系

- 顺序 ① from 后的笛卡儿积
- ② where 子句限制数量, 只留下使 where 后为 true 的。
- ③ select 输出

as 子组: select / from

- 子符串: ① 单引号, 遇单引号则转义
- ② 大小写敏感
- ③ 多种函数
- ④ like *
'Intro%'
'%Comp%'
'_ _ _ %'
'_ _ _ %'
- ⑤ 转义字符 escape

* select 所有属性

order by A, B -- (asc / desc)
先 A 后 B

between : 区间

行构造器: where (A, B) = (111, 121)
=<=> where A = 111 and B = 121

Set

Union
intersect
except } 自动去重 All 保留

null

- ① 该涉及算术全为 null
- ② unknown => 涉及比较
- ③ and = ✓
or = ✓
not not known = unknown

聚合:

avg
min
max
sum
count

分组聚合

group by

having

* 除了 count 的都忽略 null

count(null) = 0

→ some $\vee$
every $\wedge$

嵌套

in / not in

> some (...) 至少比基 为大

= some $\Leftrightarrow$ in

> all (...) 大于 所有的

$\Leftrightarrow$ all $\Leftrightarrow$ not in

空关系

exists 非空为 true

R 关心行 不关心列

重复

unique (r) = true $\Rightarrow$ 无重复

with 语句 定义临时关系

with max-budget(value) as

(select max(budget)

from department)

select budget

from department, max-budget

where ---

修改: select from r

where P

R 删除元组, 不删除 Attribute

插入 insert into r

values(---)

更新 update r

set A = A * 1.05

where A < Arg(N);